模块二数据收集——天井（量化最新版）

2026.3.30

2.1　天井

2.1.1　量化数据

关键发现：安徽工业大学黄志甲教授的硕士团队针对徽派民居的研究较为透彻，并且往往会选择馀庆堂一进中的厢房、厅堂为研究对象，增强了下列数据的一致参考性。

问题：馀庆堂属于宣城市泾县，理论上不属于徽派建筑，但和徽派建筑高度相似

2.1.1.1　第一篇量化数据

[1] 陈青.基于室内热环境目标的皖南农村住宅平面空间优化[D].安徽工业大学,2020.DOI:10.27790/d.cnki.gahgy.2020.000203.

表 2- 3 皖南农村住宅不同时期围护结构构造方式及热工性能

位置	传统民居、民国民居			新徽派民居		
	构造方式	构造层次	传热系数	构造方式	构造层次	传热系数
外墙	空斗砖墙	1—10mm 石膏 2—30mm 黏土砖 3—270mm 轻质黏土+碎砖 4—30mm 粘土砖 5—10mm 石膏	1.17	空斗砖墙	1—10mm 石膏 2—30mm 黏土砖 3—270mm 轻质黏土+碎砖 4—30mm 粘土砖 5—10mm 石膏	1.17
屋顶	青瓦双坡屋面	1—10mm 小青瓦 2—8mm 空气层 3—25mm 苫背 4—15mm 杉木板	2.47	青瓦双坡屋面	1—10mm 小青瓦 2—8mm 空气层 3—25mm 苫背 4—15mm 杉木板	2.47
隔墙	杉木板	1—30mm 杉木板	2.17	加气混凝土墙	1—石膏 2—加气混凝土 3—石膏	1.621
地面	架空木地面	1—30mm 杉木板 2—400mm 空气层 3—100mm 三合土	1.81	混凝土贴瓷砖地面	1—夯实黏土 2—混凝土 3—瓷砖	1.466
楼面	架空木楼面	1—30mm 杉木板 2—400mm 空气层 3—30mm 杉木板	1.55	混凝土贴瓷砖楼面	1—混凝土 2—瓷砖	2.13

下表（表 5.7）为馀庆堂实测数据

表 3- 5 徽州传统民居围护结构造层次及热工性能

位置	构造层次	厚度 (mm)	干密度 (Kg/m³)	导热系数 (w/m·K)	比热容 (J/Kg·K)	热阻 (m²·K/W)	传热系数 (W/m²·K)
墙体	石膏/灰泥	10	950	0.76	840	0.013	1.17
	粘土砖	30	1800	0.93	1406	0.032	
	碎砖+轻质粘土	270	1200	0.47	1406	0.574	
	粘土砖	30	1800	0.93	1406	0.032	
	石膏/灰泥	10	950	0.76	840	0.013	
屋面	小青瓦	10	1920	1	1260	0.010	2.47
	空气层	8	—	0.023	—	3.478	
	苫背	25	1200	0.47	1406	0.053	
	杉木板	15	500	0.29	2510	0.052	
	小青瓦	10	1920	1	1260	0.010	
隔墙	杉木板	30	500	0.29	2510	0.103	2.17
厢房地面	杉木板	30	500	0.29	2510	0.103	1.81
	空气层	400	—	0.023	—	17.391	
	三合土	100	2000	1.16	1010	0.086	
厢房楼面	杉木板	30	500	0.29	2510	0.103	1.55
	空气层	400	—	0.023	—	17.391	
	杉木板	30	500	0.29	2510	0.103	

2.1.1.2 第二篇量化数据

[2] 付晓惠,张浩,高爽.天井对徽州传统民居冬季室内热环境影响初探[J].安徽工程大学学报,2020,35(06):48-52+66.

研究对象：黟县卢村的一处典型徽州传统民居述理堂

这篇论文是突出“天井改善徽州民居室内温湿度和通风”科学道理的量化体现。

表 1 民居各测点空气温度值对比

测点	最高温度/℃	最高温度出现时间	最低温度/℃	最低温度出现时间	温度日较差/℃
1 号测点(入口)	13.9	14 点	1.8	5 点	12.1
2 号测点(庭院)	13.1	14 点	2	5 点	11.1
3 号测点(门厅)	12.7	15 点	3.3	6 点	9.4
4 号测点(天井)	12.9	15 点	3.2	6 点	9.7
5 号测点(厅房)	12.2	15 点	3.7	7 点	8.5

表 2 民居各测点空气相对湿度值对比

测点	最高相对湿度/%	最高相对湿度出现时间	最低相对湿度/%	最低相对湿度出现时间	相对湿度日较差/%
1 号测点(入口)	80	5 点	42.4	14 点	37.6
2 号测点(庭院)	82.1	5 点	42.9	14 点	39.2
3 号测点(门厅)	75.6	5 点	55.1	14 点	20.5
4 号测点(天井)	76.1	5 点	53.6	14 点	22.5
5 号测点(厅房)	72.3	7 点	56.1	15 点	16.2

表 3　民居各测点风速分布及平均风速

房间	0～0.5 m/s 百分比/%	0.5～1.0 m/s 百分比/%	1.0～1.5 m/s 百分比/%	＞1.5 m/s 百分比/%	平均风速 /m・s^{-1}
1 号测点(入口)	10.5	46.8	39.3	3.4	1.1
2 号测点(庭院)	10.8	57.3	30.7	1.2	0.8
3 号测点(门厅)	30.6	61.3	8.1	0	0.5
4 号测点(天井)	82.9	17.1	0	0	0.2
5 号测点(厅房)	100	0	0	0	0.1

2.1.1.3　第三篇量化数据

[3] 任伊卿.天井对皖南联排住宅室内光环境与风环境的改善研究[D].安徽工业大学,2020.DOI:10.27790/d.cnki.gahgy.2020.000356.

适用对象：馀庆堂

表 4-3 原方案各房间内自然通风模拟结果

		老人房	起居室	楼梯间	东次卧	西次卧
夏季	风速（m/s）	0.12m/s	0.27m/s	0.5m/s	0.09m/s	0.1m/s
	平均空气龄（s）	1650s	500s	250s	2900s	2400s
	换气次数(次/h)	2.1 次/h	7.2 次/h	14 次/h	1.2 次/h	1.5 次/h
冬季	风速（m/s）	0.06m/s	0.16m/s	0.12m/s	0.09m/s	0.04m/s
	平均空气龄（s）	3700s	750s	1100s	2500s	4400s
	换气次数(次/h)	0.9 次/h	5.8 次/h	3.2 次/h	1.4 次/h	0.8 次/h
过渡季	风速（m/s）	0.12m/s	0.3m/s	0.35m/s	0.1m/s	0.07m/s
	平均空气龄（s）	700s	270s	550s	2400s	4600s
	换气次数(次/h)	5.1 次/h	14 次/h	6.5 次/h	1.5 次/h	0.7 次/h

表 4-4 “回”字型天井各房间内自然通风模拟结果

		天井	老人房	起居室	楼梯间	东次卧	西次卧
夏季	风速（m/s）	0.7m/s	0.65m/s	0.7m/s	0.75m/s	0.62m/s	0.62m/s
	平均空气龄（s）	100s	150s	100s	80s	170s	170s
	换气次数(次/h)	36 次/h	24 次/h	36 次/h	45 次/h	21 次/h	21 次/h
冬季	风速（m/s）	0.47m/s	0.4m/s	0.43m/s	0.47m/s	0.28m/s	0.28m/s
	平均空气龄（s）	320s	500s	380s	280s	800s	900s
	换气次数(次/h)	11 次/h	7.2 次/h	9.4 次/h	12 次/h	4.5 次/h	4 次/h
过渡季	风速（m/s）	0.6m/s	0.65m/s	0.75m/s	0.65m/s	0.43m/s	0.43m/s
	平均空气龄（s）	90s	80s	60s	70s	220s	160s
	换气次数(次/h)	40 次/h	45 次/h	60 次/h	51 次/h	16 次/h	22 次/h

表 4-5 竖型天井各房间内自然通风模拟结果

		天井	楼梯间	厨房	起居室
夏季	风速（m/s）	0.7m/s	0.4m/s	0.5m/s	0.4m/s
	平均空气龄（s）	65s	120s	100s	130s
	换气次数（次/h）	55 次/h	30 次/h	36 次/h	27 次/h
冬季	风速（m/s）	0.4m/s	0.43m/s	0.4m/s	0.4m/s
	平均空气龄（s）	280s	360s	330s	380s
	换气次数（次/h）	12 次/h	10 次/h	10 次/h	9 次/h
过渡季	风速（m/s）	0.5m/s	0.56m/s	0.56m/s	0.5m/s
	平均空气龄（s）	85s	100s	110s	80s
	换气次数（次/h）	42 次/h	36 次/h	32 次/h	45 次/h

2.1.1.4 第四篇量化数据（数据神作）

[4] 郑志元,汤铭,刘欣慰,姜凯.徽州传统民居天井平面几何参数对室内风环境的影响研究[J].家具与室内装饰,2023,30(7):115-123

适用对象：全体徽派民居

解释：M 编号表示面阔维度组；J 编号表示进深维度组。

本篇论文侧重于“徽州建筑不同类型的天井，对室内通风环境影响”，偏向古建筑天井的设计决策，为现代建筑改造提供建议。

表1 天井尺寸及平面形态

编号	面阔/进深	合尺	长度(m)	面积(㎡)	平面形态	编号	面阔/进深	合尺	长度(m)	面积(㎡)	平面形态
M1J1	面阔	1丈1尺	3.85	4.04		M3J1	面阔	1丈8尺	6.30	6.62	
	进深	3尺	1.05				进深	3尺	1.05		
M1J2	面阔	1丈1尺	3.85	6.73		M3J2	面阔	1丈8尺	6.30	11.03	
	进深	5尺	1.75				进深	5尺	1.75		
M1J3	面阔	1丈1尺	3.85	8.09		M3J3	面阔	1丈8尺	6.30	13.23	
	进深	6尺	2.10				进深	6尺	2.10		
M1J4	面阔	1丈1尺	3.85	10.78		M3J4	面阔	1丈8尺	6.30	17.64	
	进深	8尺	2.80				进深	8尺	2.80		
M2J1	面阔	1丈5尺	5.25	5.51		M4J1	面阔	2丈1尺	7.35	7.72	
	进深	3尺	1.05				进深	3尺	1.05		
M2J2	面阔	1丈5尺	5.25	9.19		M4J2	面阔	2丈1尺	7.35	12.86	
	进深	5尺	1.75				进深	5尺	1.75		
M2J3	面阔	1丈5尺	5.25	11.02		M4J3	面阔	2丈1尺	7.35	15.44	
	进深	6尺	2.10				进深	6尺	2.10		
M2J4	面阔	1丈5尺	5.25	14.7		M4J4	面阔	2丈1尺	7.35	20.58	
	进深	8尺	2.80				进深	8尺	2.80		

表3 M2面阔天井风环境数值模拟结果

编号	M2J1		M2J2		M2J3		M2J4	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	1丈5尺	3尺	1丈5尺	5尺	1丈5尺	6尺	1丈5尺	8尺
长度(m)	5.25	1.05	5.25	1.75	5.25	2.10	5.25	2.80
面积 (m^2)	5.5125		9.1875		11.025		14.7	
和风区面积占比	44.20%		54.54%		57.68%		64.14%	
单位面积和风率	8.02%		5.94%		5.23%		4.36%	
风速不均匀系数	0.0119		0.0094		0.0081		0.0085	

风速云图

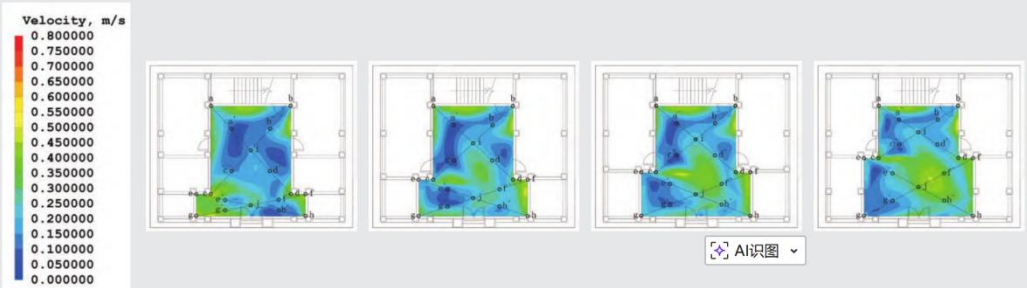


表4 M3面阔天井风环境数值模拟结果

编号	M3J1		M3J2		M3J3		M3J4	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	1丈8尺	3尺	1丈8尺	5尺	1丈8尺	6尺	1丈8尺	8尺
长度(m)	6.30	1.05	6.30	1.75	6.30	2.10	6.30	2.80
面积 (m^2)	6.615		11.025		13.23		17.64	
和风区面积占比	57.61%		61.54%		64.30%		67.17%	
单位面积和风率	8.71%		5.58%		4.86%		3.81%	
风速不均匀系数	0.0138		0.0174		0.0156		0.0155	

风速云图

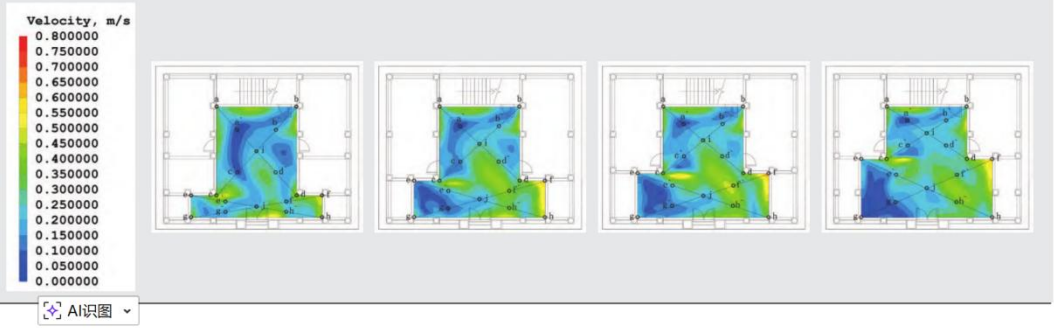
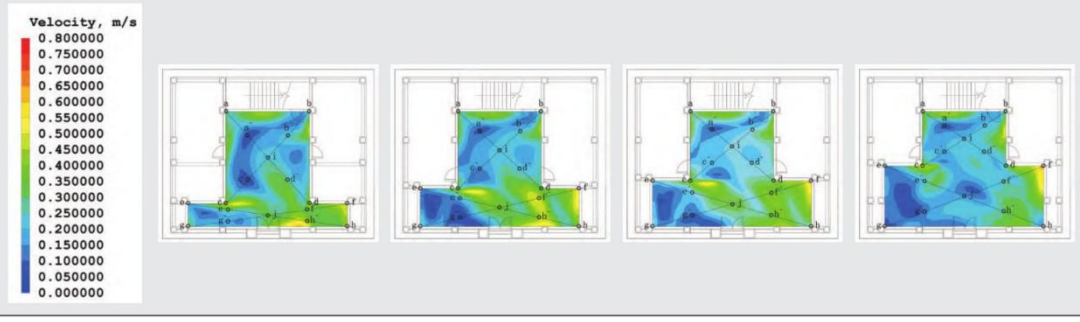


表5 M4面阔天井风环境数值模拟结果

编号	M4J1		M4J2		M4J3		M4J4	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	2丈1尺	3尺	2丈1尺	5尺	2丈1尺	6尺	2丈1尺	8尺
长度(m)	7.35	1.05	7.35	1.75	7.35	2.10	7.35	2.80
面积 (m^2)	7.7175		12.8625		15.435		20.58	
和风区面积占比	62.52%		61.76%		59.16%		57.71%	
单位面积和风率	8.10%		4.80%		3.83%		2.80%	
风速不均匀系数	0.0154		0.0184		0.0169		0.0192	

风速云图



综合打分表

	M1	M2	M3	M4
J1	31	50	51	58
J2	28	54	43	38
J3	30	56	48	32
J4	25	60	50	28

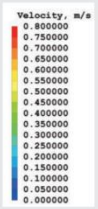
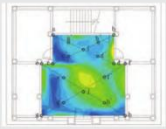
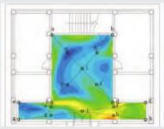
图13

表6 M1、M2组天井风环境综合通风性能得分表

编号	M1J1	M1J2	M1J3	M1J4	M2J1	M2J2	M2J3	M2J4
和风区占比	1	2	3	5	4	6	8	14
静风区占比	1	2	3	5	4	6	7	14
高风区占比	12	11	10	8	16	16	16	12
总方差	1	2	6	3	13	14	16	15
单位面积和风率	16	11	8	4	13	12	9	5
综合得分	31	28	30	25	50	54	56	60

增设组效果

表8 增加模拟组天井风环境数值模拟结果

编号	M2J5		M5J1	
面阔/进深	面阔	进深	面阔	进深
合尺	1丈5尺	1丈	2丈3尺	3尺
长度(m)	5.25	3.50	8.05	1.05
面积 (m^2)	18.375		8.4525	
平面形态				
和风区面积占比	68.44%		63.80%	
静风区面积占比	31.34%		31.91%	
高风区面积占比	0.23%		4.29%	
单位面积和风率	3.72%		7.55%	
风速不均匀系数	0.0121		0.0219	
风速云图				

增设组综合打分

表9 M2组风环境综合得分表

M2组	M2J1	M2J2	M2J3	M2J4	M2J5
综合得分	54	58	61	66	63

表10 J1组风环境综合得分表

J2组	M1J1	M2J1	M3J1	M4J1	M5J1
综合得分	36	54	55	62	47

2.1.1.5 第五篇量化数据

[5] 余梦琦.徽州传统民居室内热环境形成机理研究[D].安徽工业大学,2018.

适用范围：全体徽派民居

本文侧重于天井的材料原理。

表 2-1 厢房围护结构构造参数

厢房围护结构组成	厚度（m）	导热系数（W/m·K）	密度（kg/m³）	比热（J/kg·k）
内墙（浸油）：				
杉木板	0.05	0.29	500	2510
室内天花板：				
杉木板	0.3	0.29	500	2510
地垄：				
杉木板	0.03	0.29	500	2510
空气层	0.4	0.023	/	/
三合土	0.1	1.16	2000	1010
木门：				
杉木板	0.06	0.29	500	2510

表 2-2 厅堂围护结构构造参数

厅堂围护结构组成	厚度（m）	导热系数（W/m·K）	密度（kg/m³）	比热（J/kg·k）
内墙（浸油）：				
杉木板	0.05	0.29	500	2510
内部木质隔墙：				
杉木板	0.05	0.29	500	2510
双坡瓦屋面：				
小青瓦	0.01	1.00	1920	1260
轻质黏土	0.025	0.47	1200	1406
杉木板	0.015	0.29	500	2510
石砌块	0.3	2.04	2400	920
地面：				
三合土	0.1	1.16	2000	1010
木门：				
杉木板	0.06	0.29	500	2510

表 2-3 天井围护结构构造参数

天井围护结构组成	厚度（m）	导热系数（W/m·K）	密度（kg/m³）	比热（J/kg·k）
天井外部空斗砖墙：				
石膏/灰泥	0.01	0.76	950	840
粘土砖	0.03	0.93	1800	1406
夹层（碎砖+轻质粘土）	0.27	0.47	1200	1406
粘土砖	0.03	0.93	1800	1406
石膏/灰泥	0.01	0.76	950	840
杉木板	0.01	0.29	500	2510
地面：				
青石	0.1	1.16	2000	920
木门：				
杉木板	0.06	0.29	500	2510

2.1.2 流程框架

我们从知网、万方、维普等平台提取了 18 篇以徽州天井研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对天井的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取天井的核心架构特征，结合人工核验，汇总流程图框架如下：

（1）第一层：天井四大影响因素

4 个：自然环境、生活需求、建筑技术、地域文化

（2）第二层：影响因素细分

9 个：气候条件、地形地貌、采光需求、通风需求、社交需求、材料特性、结构体系、风水观念、哲学思想

自然环境：气候条件、地形地貌

生活需求：采光需求、通风需求、社交需求

建筑技术：材料特性、结构体系

地域文化：风水观念、哲学思想

（3）第三层：天井主要类型与影响因素对应

5 个：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

气候条件：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

地形地貌：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

采光需求：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

通风需求：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

社交需求：凹字型、回字型、H 字型、日字型

材料特性：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

结构体系：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

风水观念：回字型、H 字型、日字型

哲学思想：凹字型、回字型、H 字型、日字型、一字型

（4）第四层：对应的构造做法

10 个：青石铺地、木构隔扇、水体蒸发池、排水明沟、蓄水缸、镂空花窗、挑檐遮阳、活动格栅、轻质围护、坡顶内向

凹字型：青石铺地、木构隔扇、排水明沟、蓄水缸、镂空花窗、挑檐遮阳、坡顶内向

回字型：青石铺地、水体蒸发池、排水明沟、蓄水缸、镂空花窗、挑檐遮阳、活动格栅、坡顶内向

H 字型：青石铺地、排水明沟、蓄水缸、镂空花窗、挑檐遮阳、坡顶内向

日字型：青石铺地、排水明沟、蓄水缸、镂空花窗、挑檐遮阳、坡顶内向

一字型：青石铺地、轻质围护、排水明沟、镂空花窗、挑檐遮阳

2.1.3 代表性关键词提取

我们从知网、万方、维普等平台提取了 18 篇以徽州天井研究为中心的论文（包括期刊论文、学位论文等类型），结合文献针对天井的形容介绍，利用 CRISPE 框架撰写提示词（完整提示词可见附件 5），利用 DeepSeek 提取核心关键词在 18 篇文献出现的频率（例如，出现频率为 15，表示出现了 15 次），结合人工核验，汇总表格如下：

关键词	合并后的统一关键词（若有）	出现频率	备注（同义归类说明）
		功能需求	
通风	通风	17	核心功能之一，多数文献详细论述其通风机制
采光	采光	16	核心功能之一
遮阳	遮阳	8	部分文献（尤其是硕博论文）进行了定量分析
排水	排水	7	包含集水、排泄雨水
防火	防火	5	作为安全功能提及
调节微气候	调节微气候	5	包含调节室内温湿度、小气候等
热环境	热环境	4	多为硕博论文的定量研究主题
自然通风	自然通风	4	与“通风”语义相近，但多出现于定量研究中
节能	节能	3	与现代建筑结合的论述点
		类型	
一字型天井	一字型天井	4	常见分类之一
回字型天井	回字型天井	4	常见分类之一，又名“四水归堂”
H 字型天井	H 字型天井	4	常见分类之一
日字型天井	日字型天井	3	常见分类之一

关键词	合并后的统一关键词（若有）	出现频率	备注（同义归类说明）
凹字型天井	凹字型天井	3	常见分类之一，即“三合院”
结构做法			
四水归堂	四水归堂	15	核心形制与文化理念
热压通风	热压通风	7	通风机制的核心原理
马头墙	马头墙	7	徽派建筑另一重要元素，与天井形成内外关系
烟囱效应	烟囱效应	5	热压通风的别称
木雕	木雕	7	作为“徽州三雕”的一部分
石雕	石雕	4	作为“徽州三雕”的一部分
砖雕	砖雕	3	作为“徽州三雕”的一部分
过亭	过亭	3	天井的附属结构，用于遮风挡雨
蓄水池	蓄水池	3	天井底部常见构造，用于蓄水、调节湿度
穿堂风	穿堂风	3	风压通风的一种形式
风压通风	风压通风	3	与“热压通风”并列的通风动力
文化寓意			
天人合一	天人合一	15	核心哲学思想
风水	风水	14	核心文化背景
徽商	徽商	13	文化形成的社会经济背景
聚财	聚财	11	风水中“四水归堂”的直接寓意
肥水不流外人田	肥水不流外人田	7	“四水归堂”的通俗解释
宗法礼制	宗法礼制	4	影响空间布局与使用伦理
借景	借景	4	天井的造景手法
虚实相生	虚实相生	3	哲学思想在空间上的体现
贾而好儒	贾而好儒	3	徽商的文化特质
顶天立地	顶天立地	3	居住者的心理感受与精神寄托

2.1.2-2.1.3 节汇总文献列表

[1] 张文静. 传统建筑元素的继承与创新--初探徽州民居天井结构[J]. 工程与建设,2014(4):473-475.

[2] 王锦坤. 徽州天井的文化意蕴[J]. 淮北煤炭师范学院学报（哲学社会科学版）,2010,31(3):11-13.

[3] 江志伟. 解读徽州古天井[J]. 江淮文史,2005(2):94-101.

[4] 丁平. 天井——徽派建筑的特色空间[J].现代交际,2015(9):33-34.

[5] 丁平.浅析徽派建筑中天井空间的特色[J].现代交际,2017,(20):40-41.

[6] 张良. 天井住宅—理想的精神家园[J]. 城市建设理论研究（电子版）,2013(20).

[7] 李修然. 对于徽州民居中天井的思考[J]. 安徽建筑,2012,19(2):10-11.

[8] 任翔. 徽州古民居天井的建筑学意义[J]. 当代旅游（学术版）,2011(6):77.

[9] 张晓炜. 传统建筑元素现代传承演绎——论天井在现代建筑中的运用[J]. 大舞台,2010(8):92,235. DOI:10.3969/j.issn.1003-1200.2010.08.080.

[10] 郭庆. 南方乡土建筑中天井的媒介功能探析[J]. 城市建筑,2020,17(13):33-37. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2020.13.006.

[11] 彭仲雄,周柯伊. 基于建筑类型学的徽州天井空间应用研究[J]. 建筑与文化,2020(1):249-251. DOI:10.3969/j.issn.1672-4909.2020.01.088.

[12] 张恒.天井对徽州传统民居室内环境的影响分析[D].安徽工业大学,2018.

[13] 董伟. 建筑哲学的徽州表达 ——以"马头墙"和"天井"为例[J]. 建筑与文化,2018(5):36-38. DOI:10.3969/j.issn.1672-4909.2018.05.007.

[14] 甘兴义.徽州传统建筑与天井的文化艺术特色[J].洛阳师范学院学报,2017,36(04):36-38.DOI:10.16594/j.cnki.41-1302/g4.2017.04.009.

[15] 陈夏琳.徽州民居天井热环境调节机制及其优化设计[D].安徽工业大学,2020.DOI:10.27790/d.cnki.gahgy.2020.000329.

[16] 林辰松,戈晓宇,邵明,等.徽派建筑中天井设计的功能及原理研究[J].建筑与文化,2016,(07):178-179.

[17] 余鸿博.探究徽派建筑中天井设计的功能及原理[J].江西建材,2017,(08):34-35.

[18] 汪思齐,张建国.浅析天井在徽州建筑中的应用[J].大众文艺,2019,(03):107-108.DOI:10.20112/j.cnki.issn1007-5828.2019.03.081.